

Année universitaire	2026		
Département	Informatique	Année	4A
Matière	Industrie 4.0 5.0		
Enseignant	F Perraud		
Intitulé TD/TP :	Industrie 4.0 4.1 et 5.0		

A l'heure actuelle, les transformations numériques impactent l'ensemble de la société et le monde industriel. Nous allons nous intéresser, ces prochains jours, à ce que l'on appelle communément **l'industrie 4.0 et 5.0** (où les consommateurs sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans la chaîne de production).

Les technologies numériques incitent à revoir la façon de piloter les entreprises (*digital factory*) et la façon de produire (*digital manufacturing*).

« L'usine actuelle représente un système global inter-communiquant avec des usines flexibles, intégrées et connectées. Toutes les briques technologiques suivantes sont utilisées : objets connectés et capteurs, automates, robotiques, mobilité, big data et cloud, biotechnologies, énergies renouvelables, intelligence artificielle, ...

La « digital factory » intègre la dématérialisation et l'interconnexion des produits, des machines et des individus. Le « digital manufacturing » intègre des technologies comme la mécatronique, l'intelligence artificielle dans des techniques de façonnage comme l'impression 3D, la cobotique...

L'usine du futur repose sur les technologies existantes. C'est la conjonction de toutes les possibilités offertes et leur combinaison qui ouvre cet énorme potentiel d'évolution. » ¹

Cette nouvelle industrie entraîne la **création de nouveaux métiers dans le numérique** que vous pourrez envisager dans votre future carrière:

- Chef de projet IOT
- Expert en fabrication additive
- Data architect
- Data scientist
- Responsable de données numériques
- Technicien robotique
- Ingénieur mécatronique
- Ingénieur cybersécurité
- Ingénieur virtualisation
- ...

L'objectif des prochaines séances est pour vous d'approfondir les **concepts de l'industrie 4.0 4.1 et 5.0** ainsi que les différents **outils numériques** cités ci-dessous, de préciser **l'utilisation de ces**

¹ L'usine du futur – Stratégies et déploiement – N Julien et E Martin – Dunod édition

outils dans les usines actuelles, leur impact sur l'environnement (>0 ou <0) et d'identifier les **métiers** d'informaticien dans ce secteur.

Vous répondrez ainsi à un client industriel de votre entreprise, qui souhaite investir à terme dans certaines solutions de l'industrie 4.0 4.1. Votre entreprise est spécialisée dans l'installation de telles solutions.

Le rendu sera sous forme d'une **synthèse écrite** de vos recherches sur le sujet à destination de client potentiel.

Les concepts présentés devront **être illustrés** par des **cas concrets du monde industriel**. Vous pourrez inclure des liens vers des vidéos, par exemple, dans votre support pour illustrer vos propos. Vous insisterez sur les compétences informatiques et les qualités nécessaires pour exercer les métiers en lien avec ces technologies, ces outils. Les métiers seront aussi présentés. Vous montrerez comment ces outils s'intègrent avec les autres technologies, outils et logiciels (ERP, SCM, MES, SCADA...) présents dans une usine 4.0 et 4.1.

Vous mettrez l'accent sur les aspects DDERS.

Les sujets qui vont être **abordés** sont au moins les suivants.

Technologies de rupture - Fabrication additive – FabLab dans l'industrie

Robotique avancée : Cobot – Exosquelette

Mobilité (téléphone, tablette ...) (utilisation dans l'industrie) - Connectivité - Produits intelligents (Smart Product) - Les systèmes cyber physiques (SCP)

Usine virtuelle : Réalité virtuelle - Réalité augmentée - Jumeau numérique

Internet des objets - Internet des objets industriels

Big Data - Smart Data - Data mining –Utilisation dans l'industrie – L'enjeu de la donnée dans le monde industriel

Cybersécurité – Risques dans l'industrie

Enjeux sociétaux dans le contexte des nouvelles technologies particulièrement dans le monde industriel - Ecologie – Respect de l'environnement dans le cadre de l'industrie 4.0 et 4.1

Industrie 5.0 – personnalisation des produits

Résilience, Durabilité,

Ce projet va être l'occasion de mettre en œuvre de nombreuses **compétences** :

- Analyser les besoins du commanditaire
- Communiquer sur l'avancement du projet
- Réaliser un état de l'art en interrogeant les sources adaptées, le synthétiser et le présenter de manière didactique
- Prendre en compte les dimensions économiques, éthiques et sociétales : respect de la vie privée (RGPD), développement durable (Green IT) et Responsabilité Sociétale des Entreprises
- Réflexivité : capacité à prendre du recul sur ses activités, comprendre et savoir analyser les enjeux du métier et/ou des enjeux globaux (technologique, économique, etc.)

- Communication orale développée : mise en œuvre d'un discours oral structuré (présentation, animation, prise de parole)
- Compétences relationnelles et travail en équipe.
- Conscience professionnelle : Anticipation et respect de ses activités, porte du soin à son travail
- Organisation du travail : anticipe les échéances et utilise régulièrement des outils d'organisation.
- Ouverture d'esprit : Capable de s'interroger et/ou de se documenter pour acquérir de nouvelles connaissances.
- Manifester de l'intérêt/curiosité pour comprendre de nouvelles idées

Modalités pratiques.

Ce projet va être réalisé **par groupes de 2**.

Vous vous organisez dans le groupe comme vous le souhaitez.

La **date limite** de dépôt de la synthèse est le **21 Avril 2026 sur Moodle**.

Dans vos supports, vous n'oubliez pas d'**introduire** votre sujet, de préciser les **références bibliographiques** utilisées pour la rédaction de ce document sans oublier les références des schémas et figures présentés, de prévoir une **conclusion**.

Il sera tenu compte de la présentation, de la rédaction, de l'orthographe. Vérifier vos sources et évitez les « copier/coller » de textes trouvés sur le web ou chat GPT... Le cas échéant notez **la référence dans le texte**.

Dans le cadre de la démarche "Propriétés intellectuelles" de Lyon1, vos supports seront passés dans le logiciel COMPILATIO de détection de similitude et d'IA